

2026年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽企劃書

競賽主題：

- ☐ 1. 智慧機器科技組
- ☐ 2. 數位永續科技組
- ☐ 3. 體感互動科技與多媒體組
- ☒ 4. 數位運算科技與創新應用組

作品名稱

點餐指南針

隊伍名稱：點餐指南針

核心摘要

從手機菜單照片或公開資料建立可修正的結構化菜單，依預算、偏好與忌口產生點餐建議，再以程式驗證品項、價格與限制條件；支援響應式 Web 現場使用。

關鍵技術

視覺語言模型、多階段 OCR、Human-in-the-loop、限制式推薦、決定式備援、評論證據與風險分析。

一、創作主題

1. 題目

點餐指南針

2. 實用功能描述

點餐指南針服務在「看不懂菜單、選擇太多、限制難表達、資訊可信度不足」的用餐情境。使用者可由響應式網頁上傳紙本菜單照片，系統先辨識店名、分類、品項與價格，再以人工確認機制修正衝突，建立可供運算的正式菜單。

進入推薦流程後，使用者以自然語言輸入人數、預算、偏好、忌口與排除食材。AI 先規劃候選品項，再由規則層驗證品項存在性、限制條件與估算總價；模型逾時或結果無效時，系統改用決定式評分，仍能提供可用建議。

系統另可整理公開評論，區分推薦分數與資料信心，提供口味、服務、環境、價格等面向以及可追溯證據；資料不足時明確標示未知，不把生成文字包裝成確定事實。

3. 作品與市場相關產品差異

一般電子菜單著重展示與下單，通常要求店家先完成資料建置；點餐指南針可從現場照片或公開菜單快速建立資料，適合陌生餐廳與臨時聚餐。

一般生成式聊天機器人可能推薦菜單中不存在的品項；點餐指南針要求模型只輸出候選品項 ID，並以確認菜單重新驗證價格、限制與總額，形成「生成＋驗證」的雙層安全設計。

一般 OCR 只輸出辨識文字；點餐指南針使用全圖判讀、重疊切片 OCR、最終校對、衝突標記與人工作業紀錄，將辨識結果轉為可修正、可追溯的結構化菜單。

二、創意構想

1. 理論基礎

多模態菜單理解：以視覺語言模型同時利用版面、圖像與文字線索；對高密度照片採全圖與重疊切片，降低小字、欄位邊界與切片遺漏造成的錯誤。

限制式推薦：先將自然語言偏好轉為預算、排除、蛋白質類型與人數等結構化條件，再由模型規劃候選品項，最後以確定性規則驗證；此流程兼顧語意彈性與結果可控性。

人機協作：辨識階段採兩階段提交。AI 結果僅進入短期暫存，經使用者修正並確認後才成為正式菜單，符合 Human-in-the-loop 與可逆操作原則。

證據式評論：來源先進行餐廳身分確認、網址正規化、重複內容排除與時效加權，再計算面向分數、信心與風險訊號，避免只以單一平均星等作結論。

2. 設計創新說明

創新一 | 多路徑菜單建立：公開資料爬取與手機照片辨識共用同一菜單 schema，任一路徑失敗時可切換，降低餐廳尚未數位化的使用門檻。

創新二 | 可驗證 AI：LLM 不直接決定最終輸出；品項 ID、價格、預算與忌口皆由程式重新檢查，並對無效項目拒絕採用。

創新三 | 信心可視化：顯示價格覆蓋率、辨識衝突、資料來源品質與評論信心，讓使用者知道系統「知道什麼、尚未確定什麼」。

創新四 | 行動優先 Web：單一響應式介面整合拍照上傳、品質預覽、編號修正、確認與推薦流程，降低使用者的操作與安裝門檻。

3. 特殊功能描述

照片辨識採全圖判讀、四張重疊切片 OCR 與最終校對，支援 JPEG、PNG、WebP、HEIC，並保留人工修正紀錄。

推薦引擎具決定式離線備援；評論模組能標示業配／回饋誘因等風險並連結證據；健康檢查只回報設定狀態，不揭露任何金鑰。

三、系統架構

1. 架構說明

第一層 | 互動入口：響應式 Web 提供餐廳選擇、照片辨識、品質預覽、編號修正、確認／取消與對話推薦。

第二層 | API 與工作階段：FastAPI 負責路由、輸入驗證、暫存分析、餐廳狀態、CORS、靜態頁面與背景工作；每個使用者或聊天室保存獨立狀態。

第三層 | AI 與資料處理：菜單爬蟲、VLM 多階段辨識、菜單正規化、偏好解析、推薦規劃、規則驗證與評論證據分析彼此模組化。

第四層 | 資料與外部服務：已確認菜單與評論快取以 JSON schema 保存；外部整合包含 Google 公開資訊與 OpenAI-compatible 模型服務。

主要資料流：使用者輸入 → API 驗證 → 菜單／評論資料取得 → AI 產生候選 → 規則與信心檢查 → 人工確認或推薦回覆 → 日誌與健康狀態。

故障隔離：爬蟲、Vision 與推薦模型皆以獨立設定啟用；任一外部服務失敗時，不覆蓋已確認資料，推薦可切換決定式備援。

2. 「人機介面設計」(UI) 與「使用者體驗」(UX) 設計

Web 採行動裝置優先：主畫面以目前餐廳、對話區與「拍照辨識」為主要焦點；照片完成後先呈現店名候選、品項數、價格覆蓋率、警告與衝突，再提供修正、確認或取消，避免誤觸直接寫入。

Web 修正流程採低學習成本設計：使用者可依預覽編號修正菜名或價格，查看衝突與品質指標，最後以「確認／取消」完成。

錯誤復原優先：圖片格式錯誤、逾時、餐廳身分不明或模型不可用時，訊息必須說明原因、資料是否保存與可採取的下一步。成功、警告與失敗不得只靠顏色辨識。

四、計劃管理

工作階段	工作日數	工作內容
1	5	需求訪談、使用情境、資料與風險盤點
2	10	菜單 schema、爬蟲與影像辨識流程
3	12	偏好解析、推薦驗證與評論證據模組
4	14	響應式 Web 介面整合與人工確認流程
5	10	單元、整合、可用性與錯誤情境測試
6	5	部署、展示資料、競賽文件與成果驗收

專案以八週完成可展示版本，採逐週整合與測試；每階段皆產生可驗收成果，避免功能集中至期末才整合。

周次		1	2	3	4	5	6	7	8
起始日期		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
工 作 階 段	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								

五、修改舊作參賽說明

- ☐ 本專案開發之作品未使用團隊成員曾獲競賽獎勵之作品。
- ☐ 本專案開發之作品採用團隊成員曾獲競賽獎勵之作品，且差異至少 50%；差異內容應另附說明。

提交前核對：本欄涉及參賽資格事實，目前未取得團隊舊作與得獎紀錄，因此不代為勾選。請全體成員與指導教授據實確認；若屬舊作，應列出新增模組、資料流程、介面與測試的量化差異。

六、軟體清單

1. 作業系統環境

☒ Windows ☒ Linux ☐ FreeBSD ☐ MacOS ☐ 其他

2. 主要開發程式語言

☒ Python ☒ 其他：HTML／CSS／JavaScript

3. 專案支援語言

☒ 中文 ☐ 英文 ☐ 其他

4. 開發環境與主要套件

(1) Python 3、FastAPI、Uvicorn、Pydantic、python-multipart

(2) Pillow、pillow-heif、OpenAI-compatible Vision／Chat API

(3) Playwright、BeautifulSoup、fake-useragent，用於公開菜單與評論資料處理

(4) HTML／CSS／JavaScript、Git 與單元測試

5. 專案成果預定授權條款

第三方套件與外部服務依其原授權及使用條款。團隊自有原始碼、文件與資料集之最終授權方式，應由全體權利人於提交前以書面共同決議；未完成決議前不對外宣告開源授權。

七、權力分配

☐ 依著作權法第 40 條及團隊書面約定，由參賽學生與指導教授共同享有。

☐ 採其他比例分配，另附全體權利人簽署之比例分配表。

提交前核對：目前未取得團隊成員、指導教授及書面約定，故不代為勾選。

請於正式送件前確認著作人、著作財產權歸屬、第三方套件義務與模型服務條款。